Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 1 | Algoritmos

Desarrollo de software

Ingeniería en Desarrollo de Sofwtare

academia global

TUTOR: Sandra Luz Lara Dévora

ALUMNO: Jesus Christopher Enríquez Sotelo

FECHA: 20/03/2026

Desarrollo:

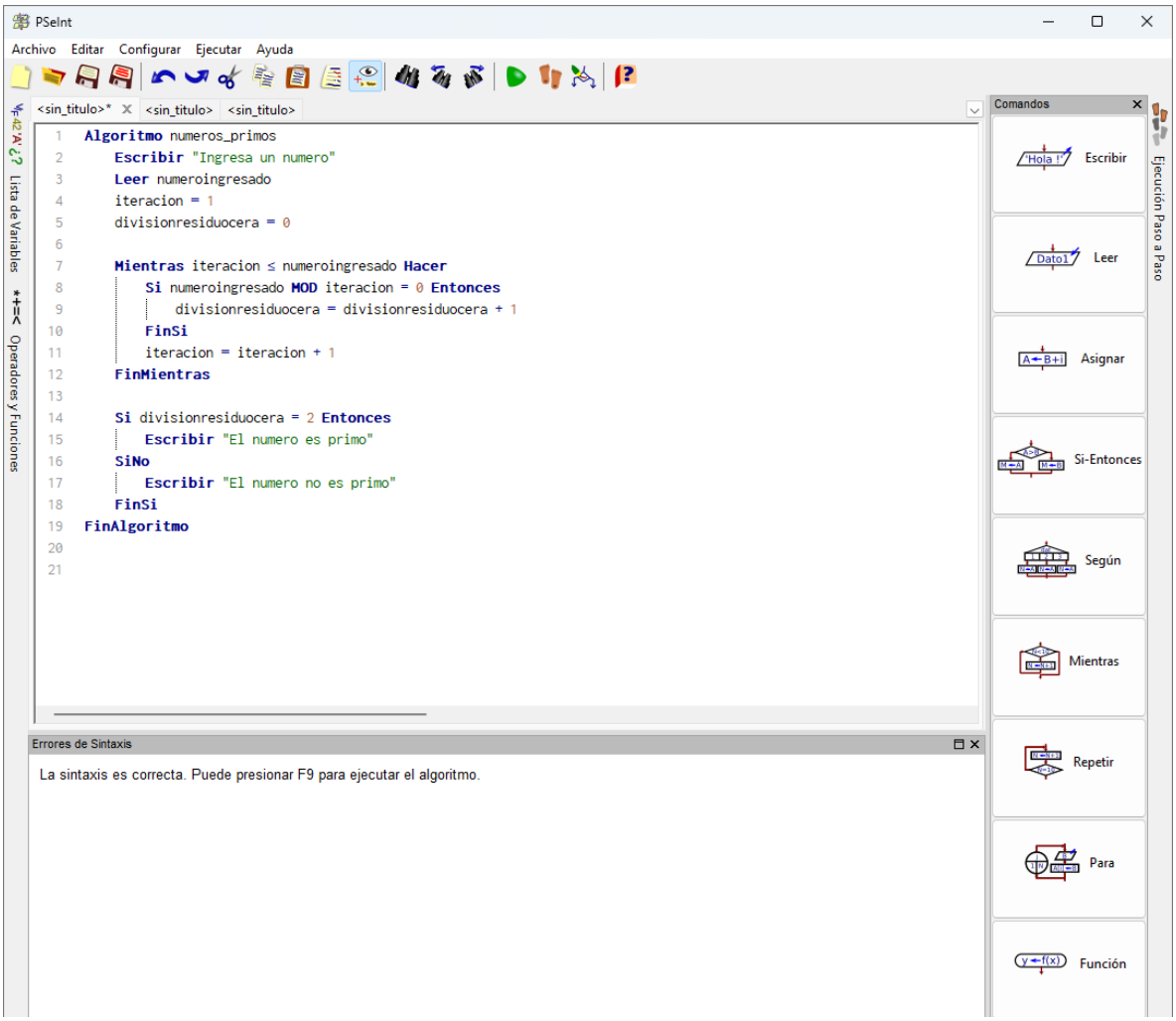
Algoritmos

Calculadora de números primos:

```
Algoritmo numeros_primos
    Escribir "Ingresa un numero"
    Leer numeroingresado
    iteracion = 1
    divisionresiduocera = 0

    Mientras iteracion <= numeroingresado Hacer
        Si numeroingresado MOD iteracion = 0 Entonces
            divisionresiduocera = divisionresiduocera + 1
        FinSi
        iteracion = iteracion + 1
    FinMientras

    Si divisionresiduocera = 2 Entonces
        Escribir "El numero es primo"
    SiNo
        Escribir "El numero no es primo"
    FinSi
FinAlgoritmo
```



Explicación línea por línea:

Algoritmo numeros_primos
Se define el nombre del algoritmo.

Escribir "Ingresa un numero"
Muestra un mensaje en pantalla para pedir un número al usuario.

Leer numeroingresado
Guarda el número que el usuario introduce en la variable numeroingresado.

iteracion = 1
Se inicializa la variable iteracion en 1. Esta servirá para recorrer los números desde 1 hasta el número ingresado.

divisionresiduocera = 0
Se inicializa un contador que registrará cuántas veces el número se puede dividir exactamente (sin residuo).

Mientras iteracion <= numeroingresado Hacer
Se inicia un ciclo que va desde 1 hasta el número ingresado.

Si numeroingresado MOD iteracion = 0 Entonces
Se verifica si el número se puede dividir entre iteracion sin dejar residuo.

divisionresiduocera = divisionresiduocera + 1
Si la división es exacta, se aumenta el contador de divisores.

FinSi
Termina la condición.

iteracion = iteracion + 1
Se incrementa la variable iteracion en 1 para seguir con el siguiente número.

FinMientras
Termina el ciclo cuando ya se revisaron todos los números.

Si divisionresiduocera = 2 Entonces
Se verifica si el número tiene exactamente 2 divisores (1 y él mismo).

Escribir "El numero es primo"
Si tiene 2 divisores, se muestra que el número es primo

SiNo
En caso contrario.

Escribir "El numero no es primo"
Se indica que el número no es primo.

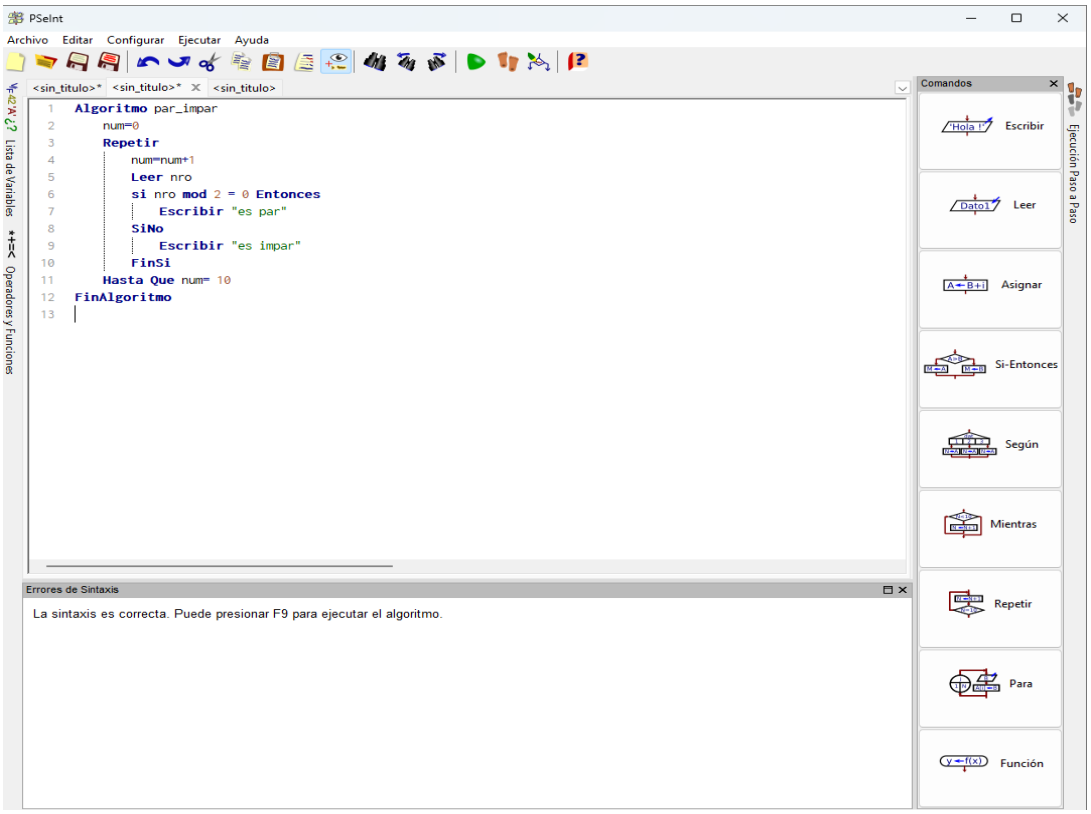
FinSi
Termina la condición.

FinAlgoritmo
Finaliza el algoritmo.

Algoritmo 2: Par/impar

Algoritmo par_impar

```
        num=0
        Repetir
                num=num+1
                Leer nro
                si nro mod 2 = 0 Entonces
                        Escribir "es par"
                SiNo
                        Escribir "es impar"
                FinSi
Hasta Que num= 10
FinAlgoritmo
```



Explicación línea por línea

Algoritmo par_impar
Se define el nombre del algoritmo.

num = 0
Se inicializa la variable num en 0. Esta se usará como contador para controlar cuántos números se han ingresado.

Repetir
Se inicia un ciclo que se ejecutará al menos una vez y continuará hasta que se cumpla una condición.

num = num + 1
Se incrementa el contador en 1 cada vez que se repite el ciclo. Esto permite llevar el control de las repeticiones.

Leer nro
Se solicita al usuario que ingrese un número y se guarda en la variable nro.

Si nro mod 2 = 0 Entonces
Se verifica si el número es divisible entre 2 sin dejar residuo. Si se cumple, el número es par.

Escribir "es par"
Muestra en pantalla que el número ingresado es par.

SiNo
En caso de que no se cumpla la condición anterior.

Escribir "es impar"
Muestra en pantalla que el número es impar. *(corrige “inpar” por “impar” para que esté bien escrito)*

FinSi
Termina la estructura condicional.

Hasta Que num = 10
El ciclo se repite hasta que el contador num llegue a 10, es decir, se ejecuta 10 veces.

FinAlgoritmo
Indica el final del algoritmo.

Algoritmo 3: números invertidos

Algoritmo numeros_invertidos

inverso =0

Escribir "ingrese un numero"

leer numero

residuo = numero

Mientras residuo > 0 Hacer

inverso= inverso * 10 + residuo mod 10

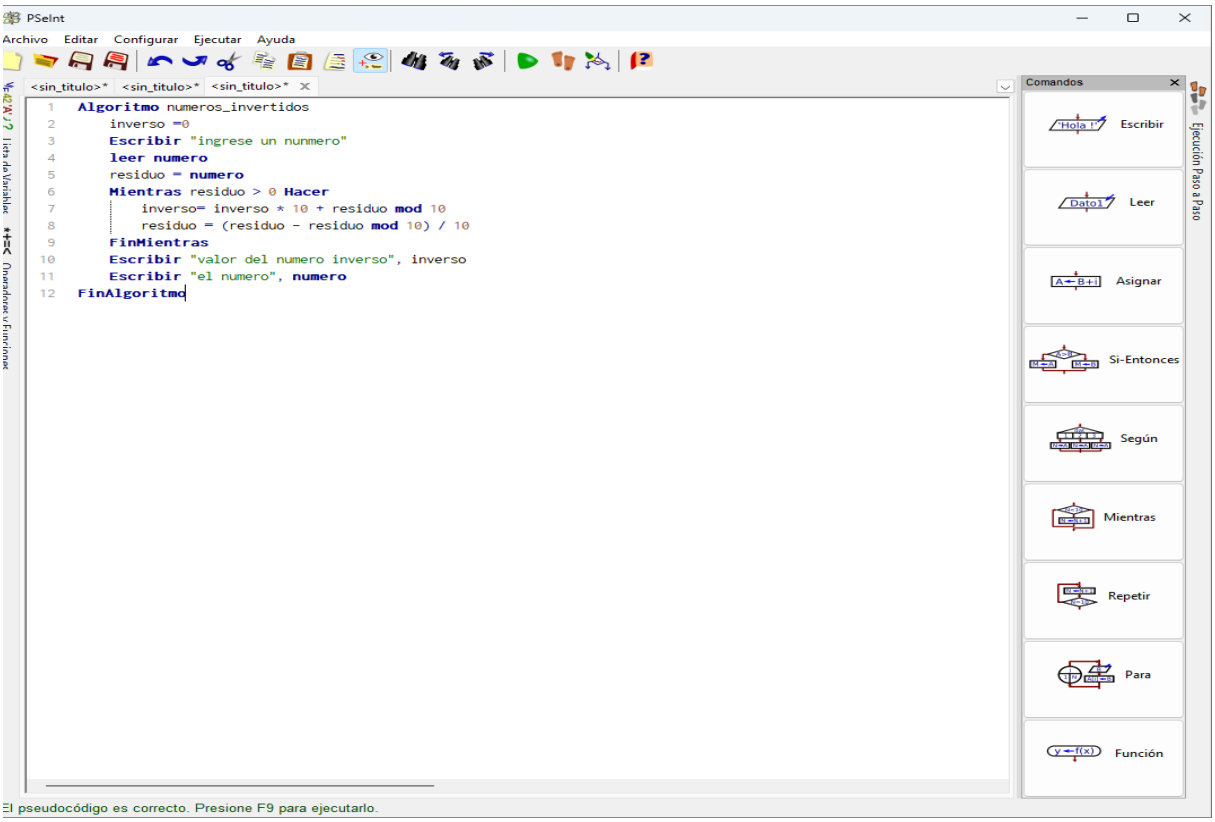
residuo = (residuo - residuo mod 10) / 10

FinMientras

Escribir "valor del numero inverso", inverso

Escribir "el numero", numero

FinAlgoritmo



Explicación línea por línea

Algoritmo numeros_invertidos
Se define el nombre del algoritmo.

inverso = 0
Se inicializa la variable inverso, donde se irá formando el número invertido.

Escribir "ingrese un numero"
Muestra un mensaje en pantalla para pedir un número al usuario.

Leer numero
Guarda el número ingresado por el usuario en la variable numero.

residuo = numero
Se copia el valor del número en la variable residuo para poder manipularlo sin peder el valor original.

Mientras residuo > 0 Hacer
Se inicia un ciclo que se ejecuta mientras el número tenga dígitos por procesar.

inverso = inverso * 10 + residuo mod 10
Se obtiene el último dígito del número (residuo mod 10) y se agrega al número invertido.

residuo = (residuo - residuo mod 10) / 10
Se elimina el último dígito del número original restándolo y luego dividiéndolo entre 10.

FinMientras
Termina el ciclo cuando ya no quedan dígitos en el número.

Escribir "valor del numero inverso", inverso
Muestra en pantalla el número invertido.

Escribir "el numero", numero
Muestra el número original ingresado.

FinAlgoritmo
Finaliza el algoritmo.